Exercício 2 - Cores, Morfologia e Segmentação

Nome: Pedro Henrique Câmara Matos

Exercício 6.4

Em uma aplicação de montagem automatizada, três classes de peças devem ser codificadas por cores a fim de simplificar sua detecção. Entretanto, apenas uma câmera de TV monocromática está disponível para a aquisição de imagens digitais.

Proponha uma técnica para utilizar essa câmera de modo a detectar as três cores diferentes.

R: A técnica proposta é a utilização de filtros coloridos precisamente sintonizados nos comprimentos de onda das cores dos três objetos. Assim, com um filtro específico em posição, apenas os objetos cuja cor corresponde àquele comprimento de onda produzirão uma resposta predominante na câmera monocromática. Uma roda de filtros motorizada pode ser usada para controlar a posição dos filtros a partir de um computador. Se uma das cores for branca, então a resposta dos três filtros será aproximadamente igual e alta. Se uma das cores for preta, a resposta dos três filtros será aproximadamente igual e baixa.

Exercício 9.4

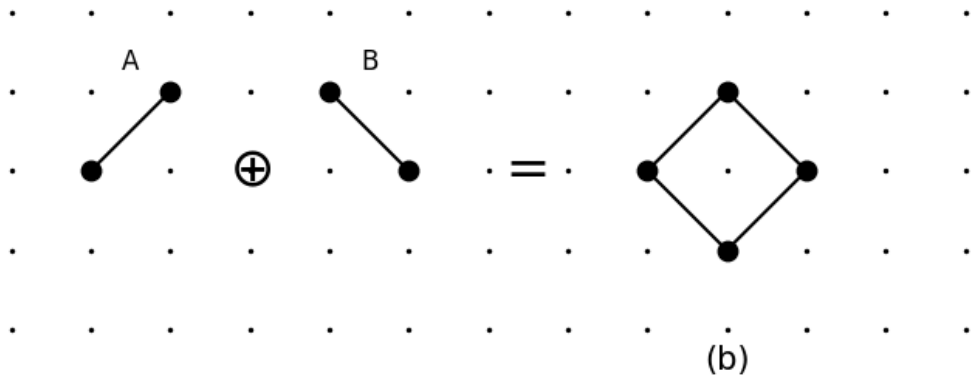
As quatro afirmações seguintes são verdadeiras. Proponha um argumento que estabeleça o(s) motivo(s) das suas validades. A parte (a) em geral é verdadeira. As partes (b) até (d) são verdadeiras apenas para os conjuntos digitais. Para mostrar a validade de (b) até (d), desenhe uma grade discreta e quadrada de pontos e ofereça um exemplo para cada caso utilizando conjuntos compostos por pontos nesta grade. (Dica: mantenha o número de pontos em cada caso o mais baixo possível até estabelecer a validade das declarações.)

*(a) A erosão de um conjunto convexo por um elemento estruturante convexo é um conjunto convexo.

R: A erosão é uma interseção de conjuntos. A interseção de dois conjuntos convexos é sempre um conjunto convexo. No espaço contínuo, a erosão de um conjunto A por B é o lugar geométrico dos centros das translações de B que estão contidas em A. Se ambos são convexos, a interseção de todas as translações de A por pontos de -B preserva a convexidade, pois a interseção de conjuntos convexos é sempre um conjunto convexo.

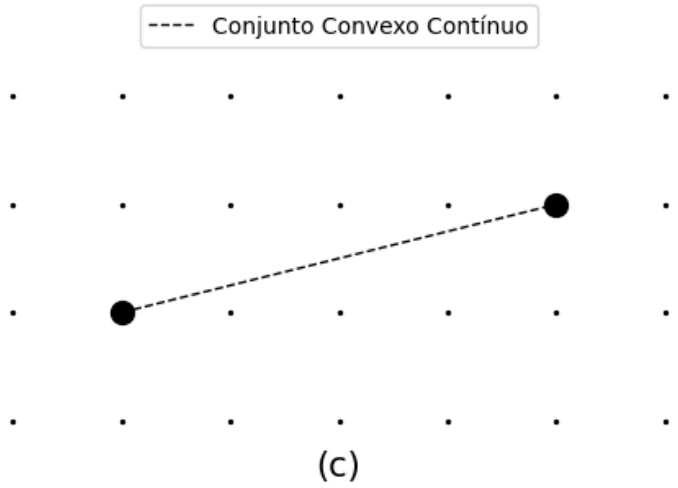
*(b) A dilatação de um conjunto convexo por um elemento estruturante convexo não é necessariamente sempre convexo.

R: Na figura abaixo, vemos a dilatação de um conjunto convexo A (dois pontos em diagonal) por um elemento estruturante convexo B (dois pontos na diagonal oposta). No espaço contínuo, o resultado seria um losango preenchido. No entanto, no domínio digital, o resultado é somente os quatro pontos das extremidades. Como o ponto central da grade não pertence ao conjunto resultante, o conjunto não é convexo, pois qualquer linha que una os pontos opostos passaria por um "vazio" digital.



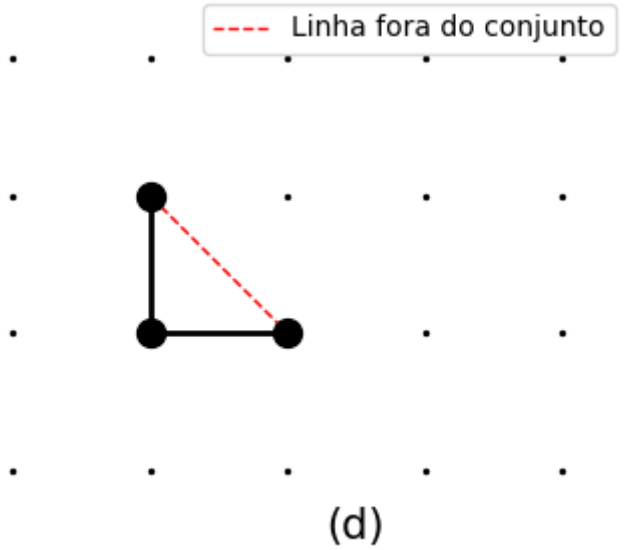
(c) Os pontos em um conjunto convexo digital nem sempre estão conectados

R: Um conjunto digital é formado pela interseção de um conjunto contínuo com a grade de pontos. Se tivermos um conjunto convexo contínuo (como o segmento de reta tracejado), mas ele for tão fino ou inclinado que só intercepta dois pontos distantes da grade, o conjunto digital resultante consistirá apenas nesses dois pontos isolados. Portanto, embora derive de um conjunto convexo, o conjunto digital não é conectado.



(d) É possível ter um conjunto de pontos em que a linha que une cada dupla de pontos no conjunto esteja dentro do conjunto sem que o conjunto seja convexo.

R: Este exemplo mostra um conjunto de três pontos em ângulo reto. Se considerarmos apenas pares de pontos adjacentes (vizinhos), a linha que os une parece estar 'dentro' do conjunto digital. No entanto, ao tomarmos os pontos das extremidades, a linha que os une (em vermelho) passa por uma região da grade que não possui um ponto pertencente ao conjunto. Isso demonstra que a conectividade local de linhas não garante a convexidade global do conjunto.

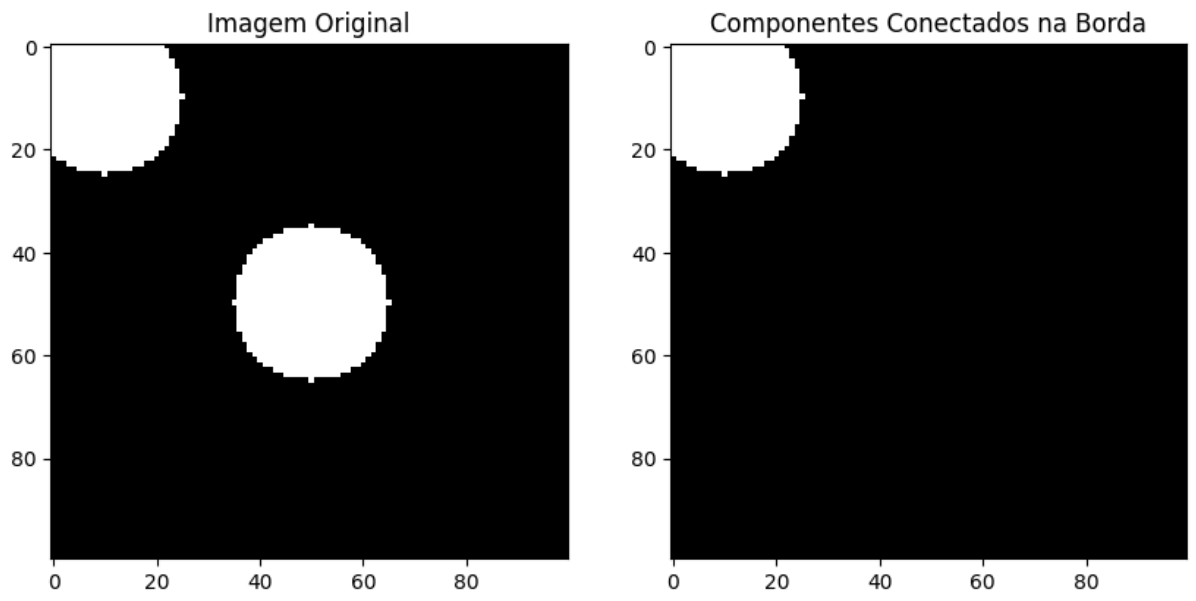


Exercício 9.36

Uma etapa de pré-processamento em uma aplicação de microscopia está relacionada ao problema de isolar partículas circulares individuais a partir de partículas semelhantes que se sobrepõem em grupos de duas ou mais partículas (ver imagem a seguir). Supondo que todas as partículas tenham o mesmo tamanho, proponha um algoritmo morfológico que produza três imagens contendo, respectivamente:

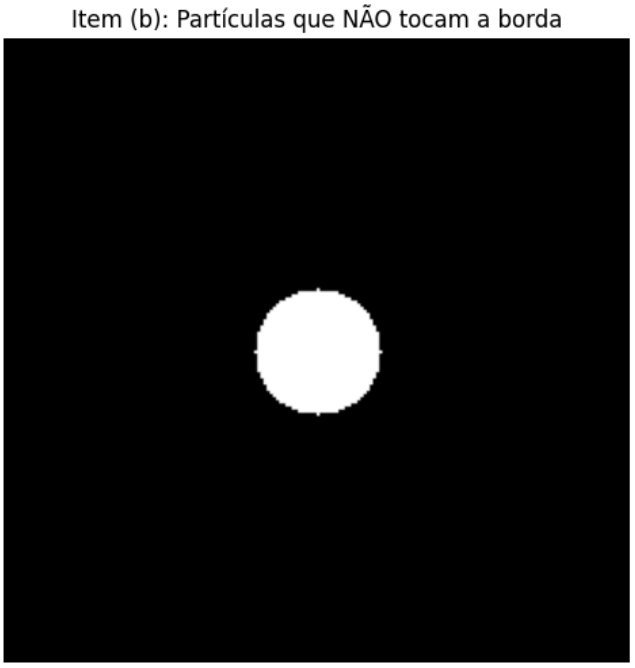
(a) Apenas partículas que tenham se fundido com a borda da imagem.

R: O algoritmo baseia-se na análise de componentes conectados. Primeiro, define-se um conjunto de pixels B correspondente à borda da imagem. Em seguida, aplica-se um algoritmo de rotulação de componentes conectados (como o Connected Component Labeling - CCL) em toda a imagem. O critério de seleção para isolar as partículas desejadas é identificar todos os componentes rotulados que possuam pelo menos um pixel em comum com o conjunto B. O resultado final é a união desses componentes específicos, que representam as partículas fundidas com a borda.



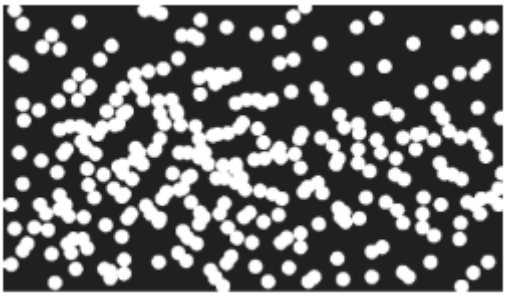
(b) Apenas partículas sobrepostas.

R: Para isolar as partículas que estão inteiramente contidas no interior da imagem, aplica-se uma operação de diferença de conjuntos (subtração lógica). Tomando a imagem original e subtraindo dela o resultado obtido no item (a), que contém apenas os objetos fundidos com a borda, restam apenas as partículas que não possuem qualquer conectividade com os limites do quadro da imagem.



(c) Apenas partículas não sobrepostas.

R: O algoritmo utiliza a técnica de Seleção por Tamanho de Semente. Primeiro, aplica-se uma erosão com um elemento estruturante em disco cujo diâmetro é ligeiramente menor que o das partículas. Isso reduz cada partícula a uma pequena 'semente' central. Em componentes sobrepostos, essas sementes tendem a se fundir ou apresentar uma área significativamente maior que as sementes de partículas isoladas. Realiza-se então uma filtragem por área nessas sementes, eliminando as que excedem o tamanho esperado para uma partícula única. Por fim, as sementes restantes são utilizadas como marcador em uma reconstrução morfológica, recuperando apenas as partículas originais que não estavam em contato com outras.



Exercício 10.49

A velocidade de um projétil em voo deve ser estimada utilizando técnicas de imageamento em alta velocidade. O método escolhido envolve o uso de uma câmera de TV e um flash que expõe a cena por um intervalo de tempo Δt. O projétil possui 2,5 cm de comprimento, 1 cm de largura, e sua faixa de velocidade é conhecida. A óptica da câmera produz uma imagem na qual o projétil ocupa 10% da resolução horizontal de uma imagem digital.

(a) Proponha um procedimento de segmentação para extrair automaticamente o projétil a partir de uma sequência de quadros.

R: Para extrair automaticamente o projétil de uma sequência de quadros, propõe-se um método baseado em subtração de fundo e análise de movimento, aproveitando a alta velocidade do objeto em relação ao cenário:

I. Diferença de Quadros (Temporal Differencing): Calcula-se a diferença absoluta entre dois quadros consecutivos, $D(t) = |f(t) - f(t-1)|$. Como o projétil é o único elemento com deslocamento significativo, ele se destacará como uma região de alta intensidade.

II. Limiarização (Thresholding): Aplica-se um limiar global (ou o método de Otsu) para converter a imagem de diferença em uma imagem binária, isolando os pixels pertencentes ao projétil.

III. Filtragem Morfológica:

Abertura: Para eliminar ruídos isolados causados pelo flash ou granulometria da câmera.

Fechamento: Para unir partes do projétil que possam ter sido segmentadas separadamente devido a reflexos metálicos.

IV. Filtro de Área e Aspecto: Utiliza-se a informação de que o projétil ocupa 10% da resolução horizontal para descartar qualquer componente conectado que não possua dimensões compatíveis com 2,5 x 1,0 cm na escala da imagem.

(b) Proponha um método para determinar automaticamente a velocidade do projétil.

R: O cálculo da velocidade baseia-se na relação entre o deslocamento do objeto na imagem (em pixels) e o intervalo de tempo decorrido entre as exposições. O procedimento consiste nos seguintes passos matemáticos e lógicos:

I. Estabelecimento da Escala (Conversão Pixels para cm)Para converter medidas da imagem para o mundo real, utiliza-se o comprimento conhecido do projétil 2,5 cm e sua ocupação relativa na resolução horizontal 10%:

- ➔ Seja $\boldsymbol{W}$ a largura total da imagem em pixels.
- ➔ O comprimento do projétil em pixels (Px) é definido por:

$$Px = 0,10.W$$

- ➔ O fator de conversão de escala (S), que representa quantos centímetros cada pixel equivale, é dado por:

$$S = \frac{2,5\ cm}{P_x}\ [\text{cm/pixel}]$$

II. Cálculo do Deslocamento Espacial (d)

Utilizando os dados obtidos na segmentação, extraem-se as coordenadas dos centroides do projétil em dois quadros consecutivos:

- ➔ Quadro 1: $\left(x_1, y_1\right)$

- ➔ Quadro 2: (x_2, y_2)

- ➔ A distância percorrida em pixels (d_{px}) é obtida pela fórmula da distância euclidiana:

$$d_{px} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2}$$

- ➔ A distância real percorrida em centímetros é:

$$d_{real} = d_{px} \cdot S$$

III. Determinação da Velocidade Final (v)

A velocidade é a razão entre a distância real e o intervalo de tempo (Δt) entre os quadros:

- ➔ Se a taxa de captura da câmera é dada em quadros por segundo (***FPS***), o intervalo é $\Delta t = 1/\boldsymbol{FPS}$.

- ➔ A velocidade escalar média (v) é calculada por:

$$v = \frac{d_{real}}{\Delta t} \text{ ou } v = d_{real} \cdot FPS$$

Exercício 10.21

Consulte os três modelos de borda vertical e os perfis correspondentes na Figura 10.8.

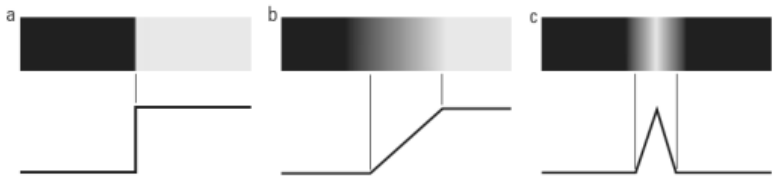
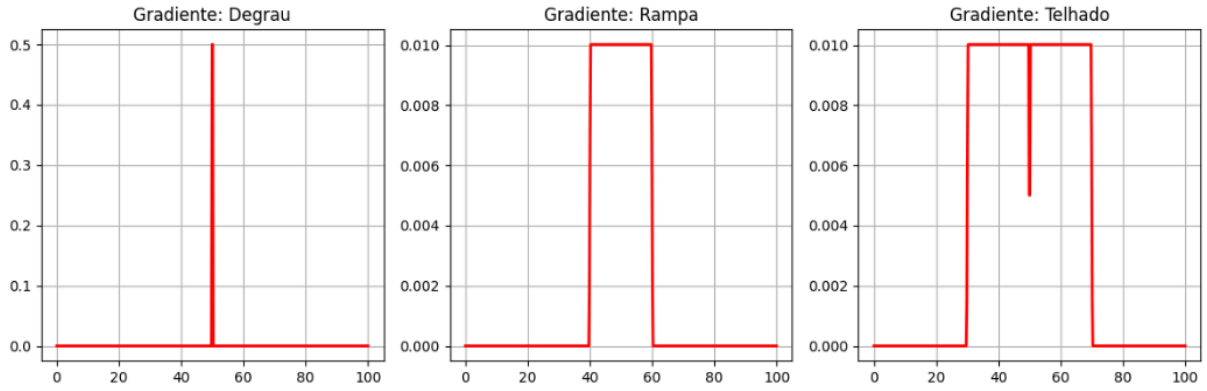


Figura 10.8 Da esquerda para a direita, os modelos (representações ideais) de uma borda em degrau, em rampa e em forma de telhado e seus respectivos perfis de intensidade.

*(a) Suponha que vamos calcular a magnitude do gradiente de cada um dos três modelos de borda usando as máscaras de Sobel. Esboce os perfis de intensidade horizontal das três imagens de gradiente.

R: O gradiente mede a taxa de variação. Em bordas, ele gera picos onde a intensidade muda.

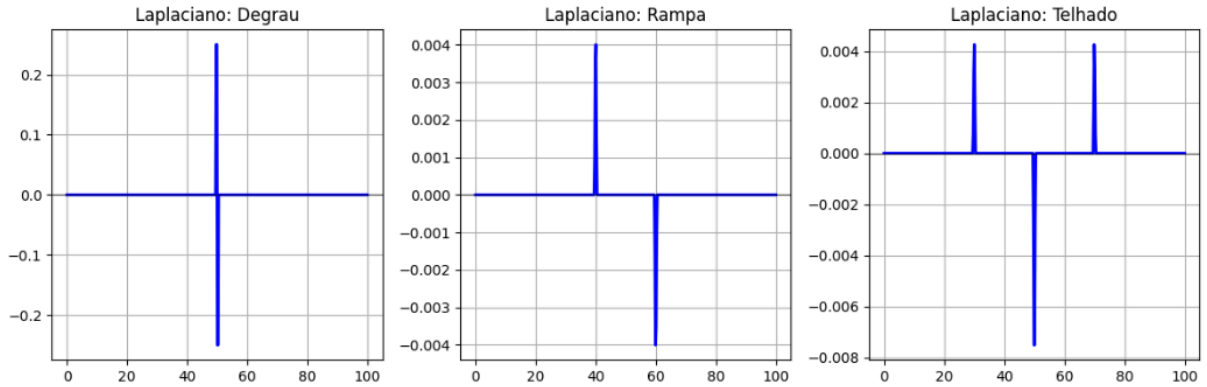


*(b) Esboce os perfis de intensidade horizontal das três imagens laplacianas assumindo que o laplaciano é calculado utilizando a máscara 3 × 3 na Figura 10.4(a).

a

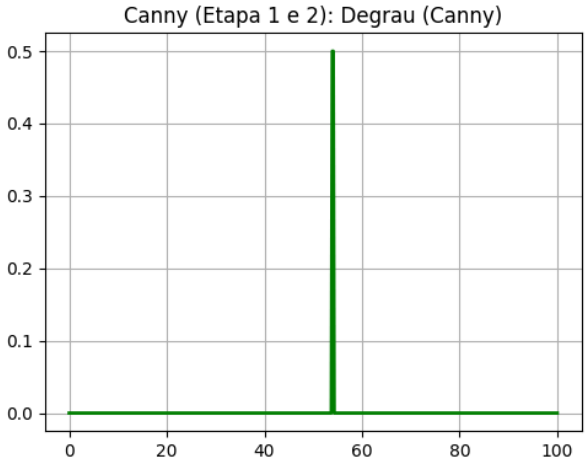
1	1	1
1	–8	1
1	1	1

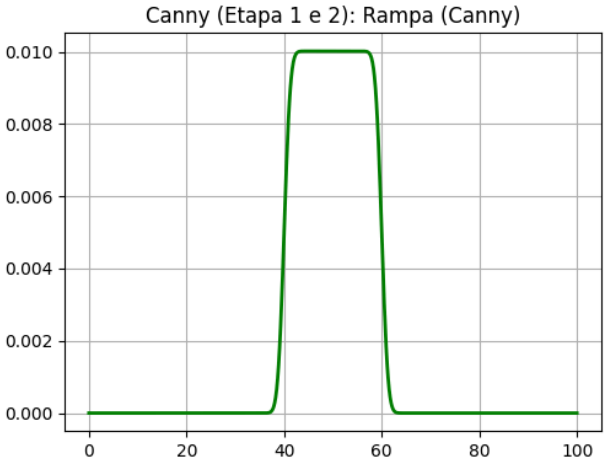
R: O Laplaciano é a segunda derivada. Ele detecta o início e o fim de uma transição, resultando no efeito de borda dupla.



(c) Repita o procedimento para as duas primeiras etapas do detector de bordas de Canny. Podemos ignorar as imagens em ângulo.

R: O Canny começa com uma Suavização Gaussiana (para reduzir ruído) e depois calcula o Gradiente. A suavização arredonda as quinas do degrau e da rampa.





Referências

Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. Processamento Digital de Imagens. Pearson. Disponível em: Digital Image Processing

Implementação(link notebook):

Implementação Atv2